IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tipos de aprendizaje y sobreajuste

Cómo aprende un modelo y cómo saber si lo hace bien de verdad

Sprint 1 · S01_03 · presentación (25 min) · día 1 del sprint (200 min)

LA IDEA · CUATRO FORMAS DE APRENDER

Un modelo puede aprender de cuatro formas

Tipo	La idea, en una frase	Ejemplo de la vida diaria	En el curso
Supervisado	Aprende de ejemplos que **ya traen la respuesta**	Tasar coches con anuncios de los que se conoce el precio de venta	Sprints 7, 8 y 10: regresión, árboles, redes…
No supervisado	Busca grupos o estructura **sin respuestas**	El móvil agrupa las fotos de una misma persona sin saber cómo se llama	Sprint 9: k-means y PCA
Por refuerzo	Prueba acciones y recibe **premios o castigos**	Aprender un videojuego partida a partida	Sprint 9: visión conceptual
Preentrenado	Aprende de muchísimo dato **sin etiquetas** y luego se ajusta	El teclado del móvil que sugiere la siguiente palabra	Sprints 11 y 12: transfer learning y transformers

Etiqueta = la respuesta que queremos que el modelo aprenda. **Semisupervisado** = pocas etiquetas y muchos datos sin etiquetar: mezcla los dos primeros.

LA IDEA · SUPERVISADO

Supervisado: un libro de ejercicios con soluciones

Predice, compara con la solución y ajusta sus ajustes internos (los parámetros): así se equivoca cada vez menos.

Coche	Año	Kilómetros	Precio de venta	¿Vendido en menos de 30 días?
Seat Ibiza	2016	98 000	7 400 €	Sí
Renault Clio	2012	160 000	3 900 €	No
Toyota Yaris	2019	54 000	11 800 €	Sí
Ford Focus	2014	120 000	5 600 €	No

Etiqueta = un número

El precio: se hace **regresión**.

Etiqueta = una categoría

Vendido sí o no: se hace **clasificación**.

Un paso de ejemplo: el modelo dice 8 900 € para el primer coche y se vendió por 7 400 €. Se ha equivocado en **1 500 €**, y con ese error ajusta.

LA IDEA · SIN ETIQUETAS Y CON PREMIOS

Sin respuestas y con premios

No supervisado

Nadie dice cuál es la respuesta.

Agrupar (clustering): se dan 300 fotos del móvil y se juntan las parecidas, sin saber cómo se llama cada persona.

Resumir (reducción de dimensión): quedarse con pocas columnas que cuenten casi lo mismo.

Por refuerzo

Un **agente** (quien actúa) prueba acciones en un **entorno** (donde actúa) y recibe una **recompensa**.

Aprende una **política**: qué hacer en cada situación.

Ejemplo: un videojuego, donde la puntuación es la recompensa.

1 · Prueba
El agente elige una acción.

→

2 · Responde
El entorno cambia.

→

3 · Recompensa
Un premio o un castigo.

→

4 · Aprende
Qué le conviene hacer.

Semisupervisado: pocas etiquetas y muchos datos sin etiquetar; se aprovechan los dos.

LA IDEA · PREENTRENADO

Preentrenado: aprender de todo y luego ajustarse

El sol sale por el ____

El modelo se inventa sus propias etiquetas

Se tapa una palabra en millones de textos y aprende a adivinarla. Eso es **autosupervisado**: la respuesta sale del propio texto.

1 · Preentrenar

Con enormes cantidades de datos sin etiquetas. Normalmente lo hace una empresa con muchísima capacidad de cálculo.

2 · Ajustar o usar tal cual

Se adapta a una tarea concreta con pocos ejemplos, o se usa directamente para resumir, responder o traducir.

Para las fichas del reto: modelo ya hecho → preentrenado + ajuste. Entrenáis con datos vuestros ya etiquetados → supervisado, aunque el modelo de partida fuera preentrenado.

LA IDEA · MEDIR BIEN

Entrenamiento, validación y test: el examen justo

Entrenamiento
600
los ejercicios con los que estudias

Validación
200
los simulacros

Test
200
el examen real

Ejemplo con 1 000 anuncios de coches. Es solo un reparto de ejemplo: no hay uno obligatorio.

Entrenamiento

El modelo ajusta aquí sus parámetros. Siempre se usa.

Validación

Sirve para comparar modelos y ajustar los «botones» del algoritmo (hiperparámetros).

Test

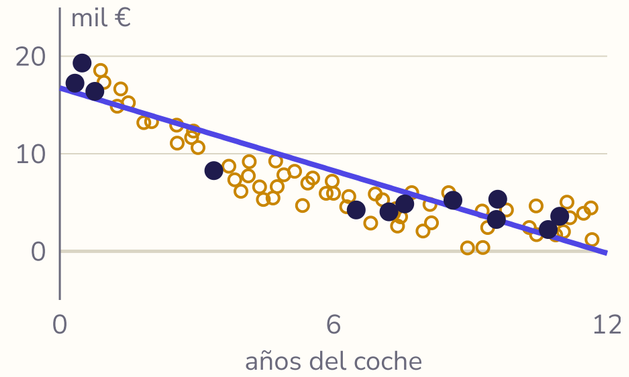
Mide el resultado final. **Una sola vez**, al terminar.

Con fechas, es lo **más reciente**.

Si miras el test para decidir algo, deja de ser un examen: es un ejercicio que ya has visto.

Sobreajuste: memorizar en lugar de entender

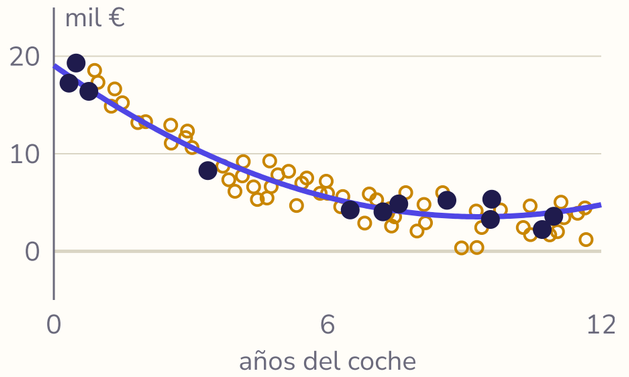
Infraajuste: muy simple



Coches que vio: error de 1 800 €

Coches nuevos: error de 2 100 €

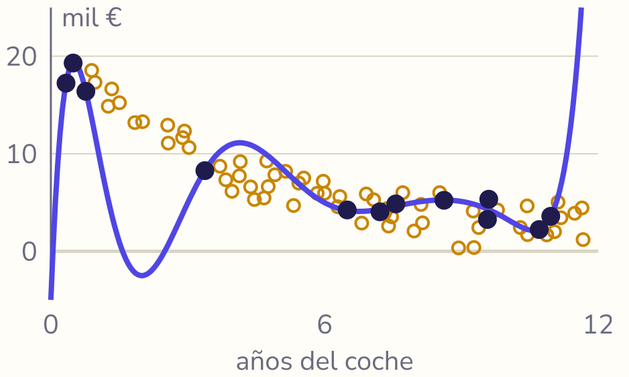
Equilibrado: capta la idea



Coches que vio: error de 1 000 €

Coches nuevos: error de 1 200 €

Sobreajuste: memoriza



Coches que vio: error de 200 €

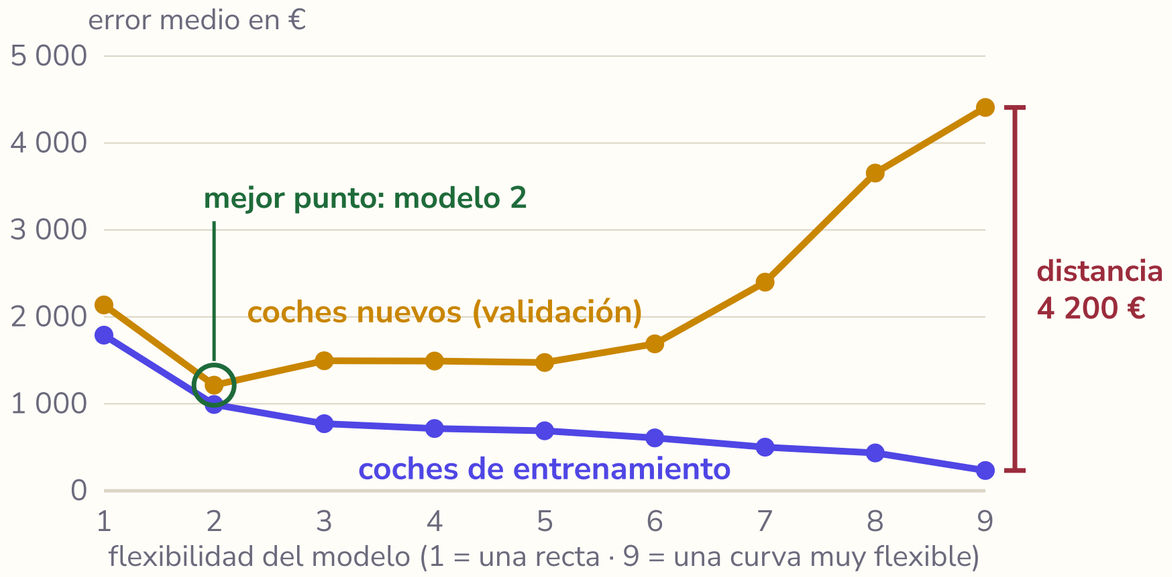
Coches nuevos: error de 4 400 €

● 12 coches con los que se entrena ○ 60 coches nuevos — lo que predice el modelo

Como quien memoriza las respuestas del libro: saca un 10 en los ejercicios y suspende cuando cambian los números.

PARA CASA · LA SEÑAL DE ALARMA (CASA)

Entrenamiento y validación se separan



Qué se puede hacer

Más datos de entrenamiento.

Simplificar el modelo.

Regularizar: penalizar los modelos demasiado complicados (Sprint 7).

Validación cruzada: repetir la prueba con varios repartos de los datos (Sprint 6).

Ojo: en «sesgo alto = infraajuste», **sesgo** es un término técnico (error por ser demasiado simple), no el sesgo social del día 2.

PARA CASA · EVALUAR (CASA)

La exactitud engaña cuando lo que buscas es raro

Una máquina revisa 200 plátanos y 16 están defectuosos. Dos modelos:

92 % de exactitud

Perezoso: siempre dice «bueno»

Acierta 184 de 200.

Defectuosos encontrados: **0 de 16**.

Es el baseline: el modelo más tonto posible.

91 % de exactitud

Mira de verdad cada plátano

Acierta 182 de 200.

Defectuosos encontrados: **12 de 16**.

Aparta por error 14 plátanos buenos.

El modelo útil tiene peor exactitud que el que no sirve para nada. Por eso se mira la matriz entera y se compara siempre con un baseline.

PARA CASA · MATRIZ DE CONFUSIÓN (CASA)

La matriz de confusión: cuatro casillas

	Dice: «bueno»	Dice: «defectuoso»
Realidad: bueno	**170** VN — acierto	**14** FP — falsa alarma
Realidad: defectuoso	**4** FN — se escapa	**12** VP — acierto

Cómo leer las siglas

1.ª letra: **V** (acertó) o **F** (falló).

2.ª letra: **P** (dijo positivo) o **N** (dijo negativo).

Positivo = lo que buscamos: el defectuoso.

Los dos errores no cuestan igual

FP: 14 buenos apartados.

FN: 4 defectuosos que se escapan.

Cuál es peor depende del negocio.

Para practicar: «La matriz de confusión, en sencillo» (10 min) y el ejercicio interactivo (20 min, en parejas, sin código).

RETO Y PRÁCTICA · LO QUE PREPARA ESTA PRESENTACIÓN

Para el reto y para la Dinámica B

En el informe del reto

Cada caso de la tabla lleva su **tipo de aprendizaje**: supervisado, no supervisado, por refuerzo o preentrenado + ajuste.

Truco: ¿**tengo ya ejemplos del pasado con la respuesta correcta**? Sí → supervisado.

No lo confundáis con la **modalidad**: la modalidad es el tipo de dato; el aprendizaje, cómo aprende.

Ahora: Dinámica B (10 min, en la pizarra)

Reservas **inventadas**: 16 para buscar una regla y 8 nuevas para comprobarla.

Es el examen justo de la diapositiva 6: se aprende con unas y se comprueba con otras.

Después, paso 2 del reto: lluvia de ideas (25 min).

Antes de fiarte de un modelo: ¿lo has probado con datos que no había visto?

PARA LLEVARSE

Probar con lo que el modelo no ha visto

Cuatro formas de aprender

Supervisado: con respuestas.

No supervisado: sin respuestas.

Por refuerzo: con premios.

Preentrenado: de todo, y luego se ajusta.

Tres conjuntos

Entrenamiento: estudiar.

Validación: simulacros.

Test: el examen, una sola vez.

Señal de alarma

Sobreajuste: muy bien con lo que ya vio y mal con lo nuevo.

Mirad la distancia entre el error de entrenamiento y el de validación.

Antes de fiarte de un modelo: ¿lo has probado con datos que no vio y le gana a un modelo de referencia?